

DIOPHANTISCHE GLEICHUNGEN

Fragen? Satz. $ax + by = c$ ist lösbar $\Leftrightarrow \text{ggT}(a, b) \mid c$

Beweis. " $\Rightarrow$ " Sei $x_0, y_0 \in \mathbb{Z}$ eine Lösung von $(*)$, d.h. $ax_0 + by_0 = c$

$$\Rightarrow \text{ggT}(a, b) \mid ax_0 + by_0$$

?

$$\begin{aligned} \underbrace{a}_{q \cdot \text{ggT}(a, b)} x_0 + \underbrace{b}_{r \cdot \text{ggT}(a, b)} y_0 &= c \Rightarrow q \cdot \text{ggT}(a, b) x_0 + r \cdot \text{ggT}(a, b) y_0 = c \\ &\Rightarrow \text{ggT}(a, b) \cdot [qx_0 + ry_0] = c \end{aligned}$$

$$\text{d.h. } \text{ggT}(a, b) \mid c.$$

z.B. $128x + 34y = \text{ggT}(128, 34) = 2$

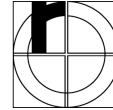
a	$=$	$q \cdot b$	$+$	r
128	$=$	$3 \cdot 34$	$+$	26
34	$=$	$1 \cdot 26$	$+$	8
26	$=$	$3 \cdot 8$	$+$	2
8	$=$	$4 \cdot 2$	$+$	0

$$2 = 26 - 3 \cdot 8$$

$$= 26 - 3 \cdot (34 - 1 \cdot 26)$$

$$= (128 - 3 \cdot 34) - 3 \cdot (34 - 1 \cdot (128 - 3 \cdot 34))$$

$$= 4 \cdot 128 - 15 \cdot 34$$



DIOPHANTISCHE GLEICHUNGEN

Fragen?

ü Bestimmen Sie eine Lösung von $\underbrace{24}_a x + \underbrace{30}_b y = 6$.

$a = g \cdot b + r$	x	y	$\text{ggT} = ax + by$
$24 = 0 \cdot 30 + 24$	-1	1	$6 = 24 \cdot (-1) + 30 \cdot 1$
$30 = 1 \cdot 24 + 6$	1	-1	$6 = 30 \cdot 1 + 24 \cdot (-1)$
$24 = 4 \cdot 6 + 0$	0	1	$6 = 24 \cdot 0 + 6 \cdot 1$

also $x = -1, y = 1$ ist
eine Lösung (es gibt noch weitere...)

Diophantische Gleichungen. Sind folgende Gleichungen lösbar in $\mathbb{Z}$? Bestimmen Sie ggf. alle Lösungen.

1. $12x + 8y = 4$

2. $12x + 8y = 64$

Lösung. 1. $\text{ggT}(12, 8) = 2^2 = 4 \mid 4 \stackrel{\text{Satz}}{\Leftrightarrow} 12x + 8y = 4 \text{ lösbar (in } \mathbb{Z}\text{)}.$

$a_i = q_i b_i + r_i$	x_i	y_i	$\text{ggT}(a, b) = a_i x_i + b_i y_i$
$12 = 1 \cdot 8 + 4$	1	-1	$4 = 12 \cdot 1 + 8 \cdot (-1)$
$8 = 2 \cdot 4 + 0$	0	1	$4 = 8 \cdot 0 + 4 \cdot 1$

immer so!

①. Mit dem EEA bekomme ich eine Lösung $(x_0, y_0) = (1, -1)$ von $12x + 8y = \text{ggT}(12, 8) = 4$

②. —

③. Allg. Lösung: $(x, y) = (x_0 + z \cdot \frac{b}{\text{ggT}(a, b)}, y_0 - z \cdot \frac{a}{\text{ggT}(a, b)}) = (1 + z \cdot \frac{8}{4}, -1 - z \cdot \frac{12}{4})$
 $= (1 + z \cdot 2, -1 - z \cdot 3), z \in \mathbb{Z}$

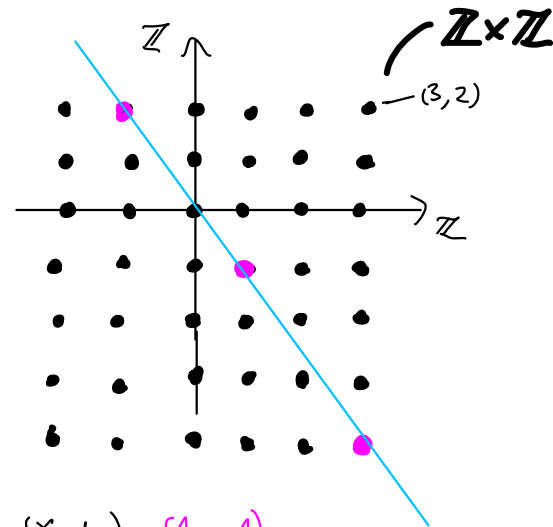
d.h. ∞ -viele Lsgen: $\dots, (-1, 2), (1, -1), (3, -4), \dots$
 $\dots, \quad \underline{z=-1} \quad \underline{z=0} \quad \underline{z=1} \quad \dots$

Geometrische Deutung der Lösungen:

$$12x + 8y = 4 \Leftrightarrow y = \frac{4-12x}{8} = -\frac{3}{2}x + \frac{1}{2}$$

Gerade $mx+t$

Lösungsmenge = Graph der Geraden $\cap (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z})$
 Gitterpunkte



2. ①. Mit EEA löse $12x + 8y = 4 \stackrel{\text{ggT}(a, b)}{\leftarrow} : \text{siehe 1. } (x_0, y_0) = (1, -1)$
 ②. Lösung von $12x + 8y = 64 \stackrel{\cdot 16}{\leftarrow} : 16 \cdot (1, -1) = (16, -16)$

③. Allg. Lösung: $(x, y) = (16 + z \cdot \frac{8}{4}, -16 - z \cdot \frac{12}{4}) = (16 + z \cdot 2, -16 - z \cdot 3), z \in \mathbb{Z}.$

$$\stackrel{\text{Wolfram-}\alpha}{=} \begin{matrix} (4-2n, 3n+2), \\ z=-6-n \end{matrix} \quad n \in \mathbb{Z} \quad \left[\begin{array}{l} \text{NR: } 16+z \cdot 2 = 4-2 \cdot n \Leftrightarrow z = \frac{-12-2n}{2} = -6-n \\ -16-z \cdot 3 = 3n+2 \Leftrightarrow z = \frac{3n+18}{-3} = -6-n \end{array} \right. > \checkmark$$

Eigener Lösungsversuch.

$a_i = q_i b_i + r_i$	x_i	y_i	$\text{ggT}(a, b) = a_i x_i + b_i y_i$

Einkaufsproblem. Sie haben 22.000€ Budget und wollen Laptops à 440€ und Drucker à 198€ kaufen und müssen das ganze Budget ausgeben! Wie viele Laptops/Drucker bestellen Sie?

Hinweis: 5,3 Drucker geht nicht.

Lösung. $440 \cdot \overset{\text{Anz. Laptops}}{x} + 198 \cdot \overset{\text{Anz. Drucker}}{y} = 22.000$

1. EEA $440x + 198y = \text{ggT}(440, 198)$

$a_i = q_i b_i + r_i$	x_i	y_i	$\text{ggT}(a, b) = a_i x_i + b_i y_i$
$440 = 2 \cdot 198 + 44$	-4	9	$22 = 440(-4) + 198 \cdot 9$
$198 = 4 \cdot 44 + 22$	1	-4	$22 = 198 \cdot 1 + 44 \cdot (-4)$
$44 = 2 \cdot 22 + 0$	0	1	

$(x_0, y_0) = (-4, 9)$

2. Lösung von $440x + 198y = 22.000$ ist $1000 \cdot (-4, 9) = (-4000, 9000)$.

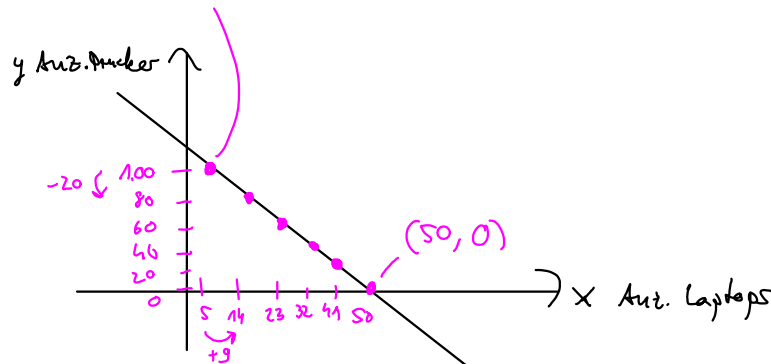
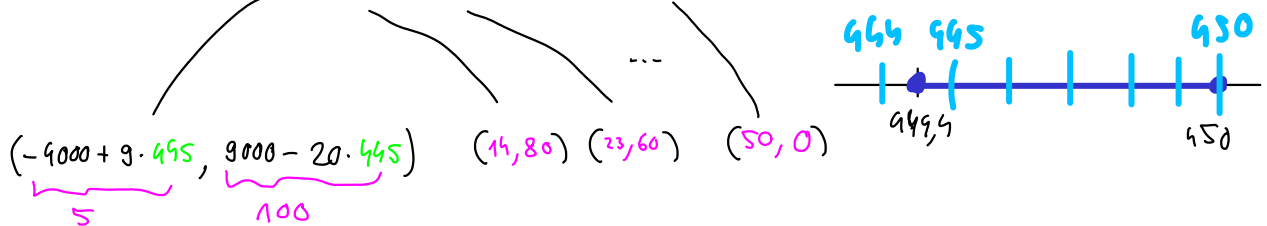
3. Alg. Lsg.: $(x, y) = \left(-4000 + z \cdot \frac{198}{22}, 9000 - z \cdot \frac{440}{22} \right) = \left(-4000 + 9z, 9000 - 20z \right) \quad z \in \mathbb{Z}$
 Hier: $\geq 0 \quad \geq 0$

also $-4000 + 9z \geq 0 \quad \wedge \quad 9000 - 20z \geq 0$

$\Rightarrow 9z \geq 4000 \quad \wedge \quad 9000 \geq 20z$

$\Rightarrow z \geq \frac{4000}{9} \approx 444,4 \quad \wedge \quad \frac{9000}{20} \geq z$

$z \in \mathbb{Z} \Rightarrow z \in \{445, 446, 447, 448, 449, 450\} = [444,4; 450] \cap \mathbb{Z}$



Eigener Lösungsversuch.

$a_i = q_i b_i + r_i$	x_i	y_i	$\text{ggT}(a, b) = a_i x_i + b_i y_i$

EEA in C. Implementieren Sie in C den EEA, so dass auf der Konsole der Lösungsweg sichtbar ist.

Lösung. → C-Datei.